

Algoritmo e técnicas de programação

Atividade avaliativa em trio - Pontuação máxima: 1 ponto para A2

Entrega: apresentação na próxima aula (8/07/24)

Exercício 1:

Uma ONG (Organização Não Governamental) oferece cursos gratuitos de programação de computadores, dança, música e culinária. Aproveitando a cozinha montada para os cursos de culinária, também vende pães integrais, doces e bolos para ajudar nas despesas.

O diretor da ONG anunciou um incentivo para a venda da produção da cozinha: considerando que cada pão vale 1 ponto, cada doce vale 2 pontos e cada bolo vale 3 pontos, os colaboradores ganharão um prêmio dependendo da soma total dos pontos dos produtos vendidos durante a semana.

Se a soma dos pontos de todos os produtos vendidos na semana for igual ou maior do que 150, cada colaborador recebe um bolo como prêmio; senão, se a soma dos pontos for maior ou igual a 120, cada colaborador recebe um doce como prêmio; senão, se a soma dos pontos for maior ou igual a 100, cada colaborador recebe um pão como prêmio. Se a soma dos pontos for menor do que 100 não há prêmio para os colaboradores.

Sabendo que você fez um curso de programação na ONG, o diretor pediu que você escreva um programa que, dados os números de pães, doces e bolos vendidos na semana, determine qual o prêmio merecido.

Entrada:

A primeira linha contém um inteiro P, o número de pães vendidos na semana. A segunda linha contém um inteiro D, o número de doces vendidos na semana. A terceira e última linha contém um inteiro B, o número de bolos vendidos na semana.

Saída:

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, indicando o prêmio merecido: a letra maiúscula 'P' para pão, a letra maiúscula 'D' para doce, a letra maiúscula 'B' para bolo e a letra maiúscula 'N' se os colaboradores não merecem prêmio na semana.

Exemplos:

Exemplo de entrada 1

100

10

4

Exemplo de saída 1

D

Exemplo de entrada 2

30

45

10

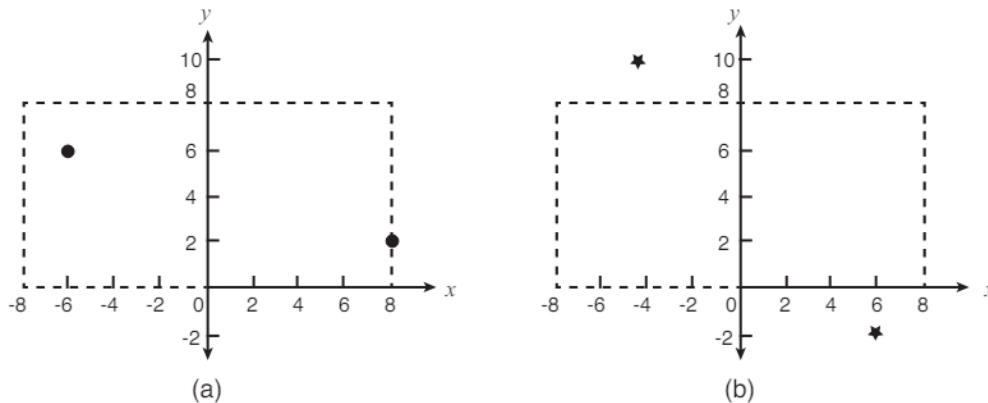
Exemplo de saída 2

B

Exercício 2:

Com a crescente popularidade dos campeonatos de “Beach Tennis”, uma empresa está desenvolvendo um aplicativo para celular para ser usado por juizes. O objetivo é que, depois de configurar o aplicativo, um “juiz de vídeo” possa usar a câmera do celular para determinar se o impacto da bola com o piso foi dentro ou fora do campo de jogo.

O campo de jogo é um retângulo de dimensões 16m x 8m. A coordenada (0,0) é a posição do juiz, como mostrado na figura (a) abaixo. A figura (a) também mostra duas marcações de bolas dentro do campo de jogo (círculos pretos), nas coordenadas (-6, 6) e (8, 2). Note que uma bola em cima da linha é considerada dentro do campo de jogo.



A figura (b) mostra duas marcações de bolas fora do campo de jogo (estrelas pretas), nas coordenadas (-4, 10) e (6, -2).

Você foi contratado para testar o novo aplicativo. Como é ainda um protótipo, apenas coordenadas de valores inteiros serão testadas.

Escreva um programa que, dada a coordenada de uma marcação identificada pelo aplicativo, determine se a marcação está dentro ou fora do campo de jogo.

Entrada:

A primeira linha da entrada contém um inteiro X , a coordenada x da marcação. A segunda linha contém um inteiro Y , a coordenada y da marcação.

Saída:

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula ‘S’ se a marcação está dentro do campo; se a marcação está fora do campo de jogo a linha deve conter a letra maiúscula ‘N’.

Restrições:

- $-100 \leq X \leq 100$
- $-100 \leq Y \leq 100$

Exemplos:

Exemplo de entrada 1
6 -2

Exemplo de saída 1
N

Exemplo de entrada 2
8 2

Exemplo de saída 2
S

Exercício 3:

Degustação de chá às escuras é a habilidade de identificar um chá usando apenas seus sentidos do olfato e paladar.

Isto faz parte da Competição Ideal de Consumidores de Chá Puro (da sigla em inglês ICPC), que um programa de TV local está organizando. Durante o show, um bule de chá completo é preparado e são entregues uma xícara de chá para cada um dos cinco competidores. Os participantes devem cheirar, saborear e avaliar a amostra, de modo a identificar o tipo de chá, que pode ser: (1) o chá branco; (2) chá verde; (3) chá preto; ou (4) chá de ervas. No final, as respostas são verificadas para determinar o número de suposições corretas.

Dado o tipo de chá real e as respostas fornecidas, determinar o número de participantes que receberam a resposta correta.

Entrada :

A primeira linha contém um inteiro T representando o tipo de chá ($1 \leq T \leq 4$). A segunda linha contém cinco inteiros A, B, C, D e E , que indica a resposta dada por cada competidor ($1 \leq A, B, C, D, E \leq 4$).

Saída :

A saída contém um inteiro representando o número de concorrentes que obtiveram a resposta correta.

Exemplos:

Exemplos de Entrada 1

1
1 2 3 2 1

Exemplos de Saída 1

2

Exemplos de Entrada 2

3
4 1 1 2 1

Exemplos de Saída 2

0

Exercício 4:

A Spies Breaching Computers (SBC), uma agência privada de espões digitais, está desenvolvendo um novo dispositivo para interceptação de informações que, através de ondas eletromagnéticas, permite a espionagem mesmo sem contato físico com o alvo.

O dispositivo tenta coletar informações de um byte por vez, isto é, uma sequência de 8 bits onde cada um deles, naturalmente, pode ter valor 0 ou 1. Em determinadas situações, devido a interferências de outros dispositivos, a leitura não pode ser feita com sucesso. Neste caso, o dispositivo retorna o valor 9 para o bit correspondente, informando que não foi possível efetuar a leitura.

De forma a automatizar o reconhecimento das informações lidas, foi feita uma solicitação de um programa que, a partir das informações lidas pelo dispositivo, informe se todos os bits foram lidos com sucesso ou não. Sua tarefa é escrever este programa.

Entrada:

A entrada consiste de uma única linha, contendo 8 números inteiros $N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6, N_7$ e N_8 , indicando os valores lidos pelo dispositivo (N_i é 0, 1 ou 9 para $1 \leq i \leq 8$).

Saída:

Imprima uma única linha contendo a letra maiúscula “S” caso todos os bits sejam lidos com sucesso; caso contrário imprima uma única linha contendo a letra maiúscula “F”, correspondendo a uma falha.

Exemplos:

Exemplos de Entrada 1

0 0 1 1 0 1 0 1

Exemplos de Saída 1

S

Exemplos de Entrada 2

0 0 1 9 0 1 0 1

Exemplos de Saída 2

F

Exercício 5:

Em um longo voo, companhias aéreas oferecem uma refeição aos seus passageiros. Geralmente as aeromoças conduzem carrinhos contendo as refeições pelos corredores do avião. Quando o carrinho chega em sua fileira, você é questionado imediatamente: “Frango, bife, ou massa?”. Você sabe suas opções, mas você tem apenas alguns segundos para escolher e você não sabe qual a aparência de sua escolha pois seu vizinho ainda não abriu o embrulho...

A aeromoça deste voo decidiu alterar o procedimento. Primeiro ela vai perguntar a todos os passageiros qual sua escolha de refeição, e depois vai checar se o número de refeições disponíveis neste voo para cada escolha é suficiente.

Por exemplo, considere que o número de refeições de frango, bife e massa disponíveis são respectivamente (80, 20, 40), enquanto o número de passageiros que escolheu frango, bife e massa seja respectivamente (45, 23, 48). Neste caso, onze pessoas seguramente ficaram sem suas respectivas escolhas de refeição, já que três passageiros que queriam bife e oito que gostariam de massa não poderão ser atendidos.

Dada a quantidade de refeições disponíveis para cada escolha e o número de refeições pedidas para cada escolha, você poderia por favor ajudar a aeromoça a determinar quantos passageiros seguramente não poderão ser atendidos?

Entrada:

A primeira linha contém três inteiros Ca , Ba e Pa ($0 \leq Ca, Ba, Pa \leq 100$), representando respectivamente o número de refeições disponíveis de frango, bife e massa. A segunda linha contém três inteiros Cr , Br e Pr ($0 \leq Cr, Br, Pr \leq 100$), indicando respectivamente o número de refeições requisitadas de frango, bife e massa respectivamente.

Saída:

Imprima uma única linha com um inteiro representando o número de passageiros que seguramente não receberão sua escolha de refeição.

Exemplos:

Exemplos de Entrada 1

80 20 40

45 23 48

Exemplos de Saída 1

11

Exemplos de Entrada 2

0 0 0

100 100 100

Exemplos de Saída 2

300

Exercício 6:

Imagine que você tenha uma máquina do tempo que pode ser usada no máximo três vezes, e a cada uso da máquina você pode escolher voltar para o passado ou ir para o futuro. A máquina possui três créditos fixos; cada crédito representa uma certa quantidade de anos, e pode ser usado para ir essa quantidade de anos para o passado ou para o futuro. Você pode fazer uma, duas ou três viagens, e cada um desses três créditos pode ser usado uma vez apenas.

Por exemplo, se os créditos forem 5, 12 e 9, você poderia decidir fazer duas viagens: ir 5 anos para o futuro e, depois, voltar 9 anos para o passado. Dessa forma, você terminaria quatro anos no passado, em 2012. Também poderia fazer três viagens, todas indo para o futuro, usando os créditos em qualquer ordem, terminando em 2042.

Neste problema, dados os valores dos três créditos da máquina, seu programa deve dizer se é ou não possível viajar no tempo e voltar para o presente, fazendo pelo menos uma viagem e, no máximo, três viagens; sempre usando cada um dos três créditos no máximo uma vez.

Entrada:

A entrada consiste de uma linha contendo os valores dos três créditos A, B e C ($1 \leq A, B, C \leq 1000$).

Saída:

Seu programa deve imprimir uma linha contendo o caracter “S” se é possível viajar e voltar para o presente, ou “N” caso contrário.

Exemplos:

Exemplos de Entrada 1

22 5 22

Exemplos de Saída 1

S

Exemplos de Entrada 2

31 110 79

Exemplos de Saída 2

S

Exemplos de Entrada 3

45 8 7

Exemplos de Saída 3

N